Nome: Matheus Santos de Oliveira

Cartão: 00326048

Tarefa 6

Exercício 1:

Energia do sinal em termos de porcentagem	MSE	N° de harmônicas mantidas (total = 117543)
97	*1.045239e-03*	*1196*
95	*2.007414e-03*	*785*
93	*2.973470e-03*	*644*
90	*4.415522e-03*	*529*
85	*6.832233e-03*	*409*

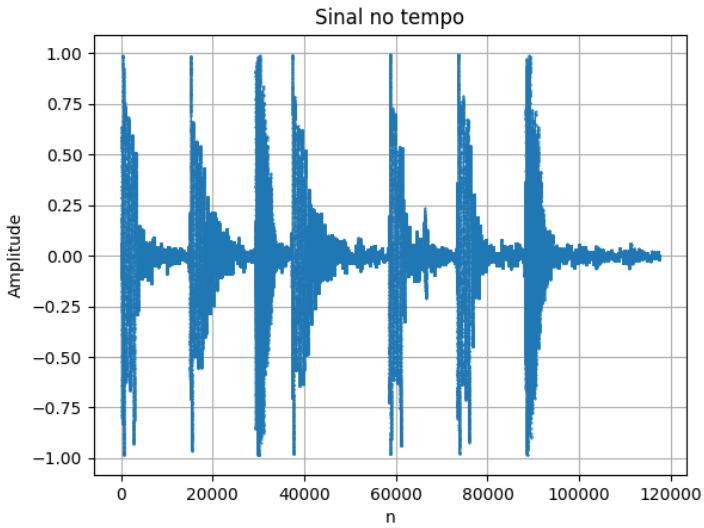

Figura 1 – Sinal original no tempo

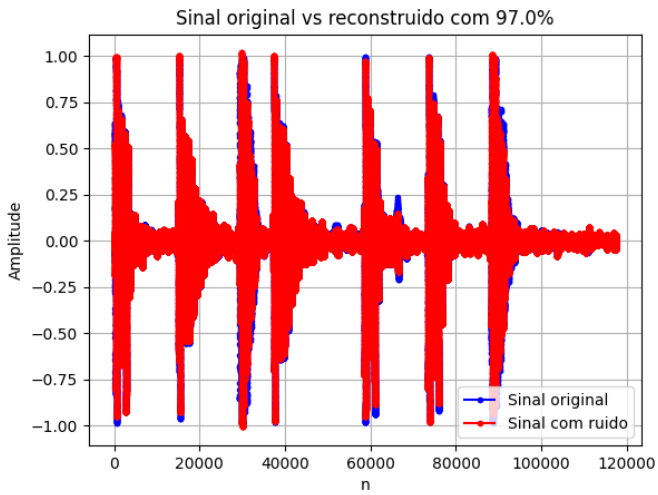

Figura 2 – Sinal reconstruído com 97% de energia sobrepondo o original

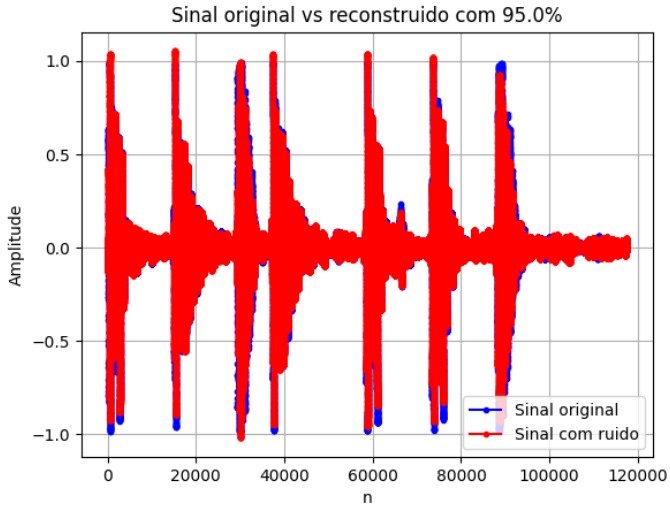

Figura 3 – Sinal reconstruído com 95% de energia sobrepondo o original

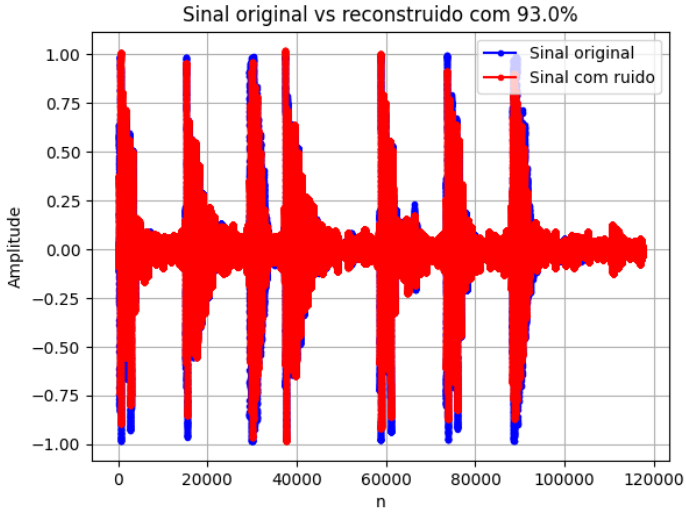

Figura 4 – Sinal reconstruído com 93% de energia sobrepondo o original

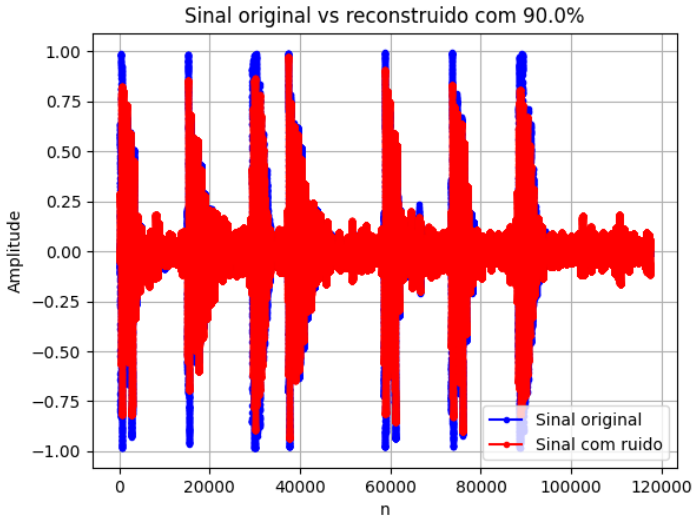

Figura 5 – Sinal reconstruído com 90% de energia sobrepondo o original

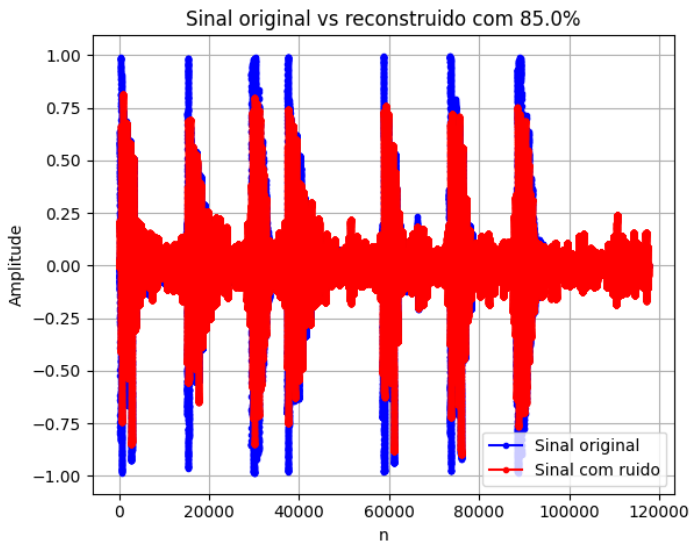

Figura 6 – Sinal reconstruído com 85% de energia sobrepondo o original

A partir dos gráficos pode-se notar que o sinal reconstruído em torno de 96% de energia é satisfatório em relação ao sinal original, não tendo grandes perdas de informação, e tendo um erro mais baixo. Em torno de 93% podemos já observar um sinal que começa a perder informações relevantes, com erro já mais alto. E a partir de 90% podemos ver uma perda perceptível com erro grande.

Ao escutar o áudio reconstruído com 97% de energia podemos notar que o ruído do mesmo foi retirado, porem o som se encontra "abafado", o que evidência o fato de que este não é o melhor dos métodos para se tirar o ruído de um sinal de áudio.

<u>Exercício 2</u>:

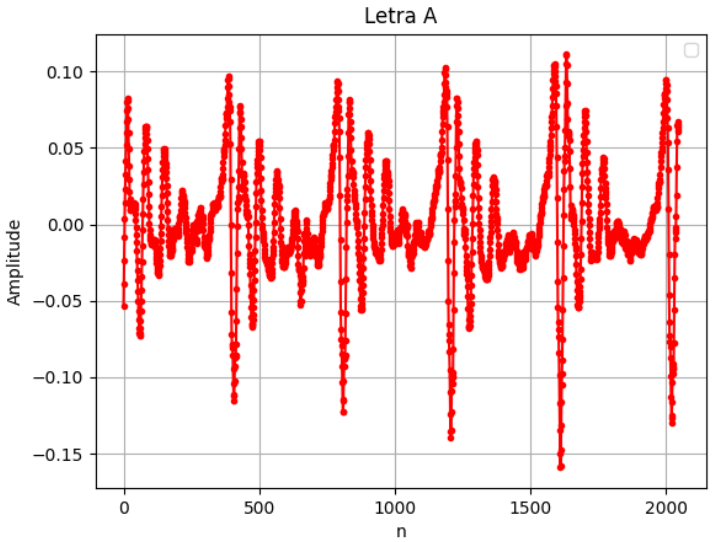

Figura 7 – Sinal da letra A no tempo

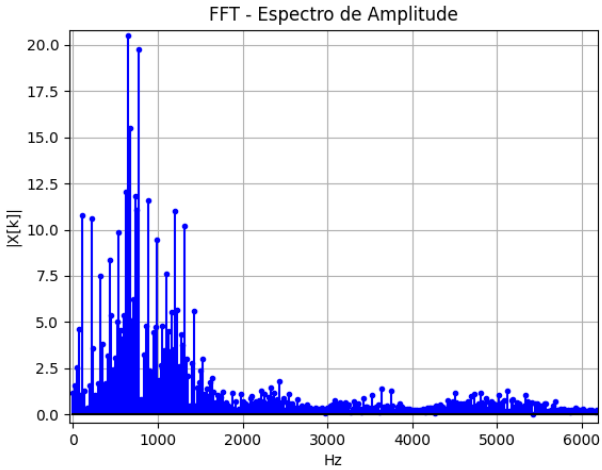

Figura 8 – FFT da letra A

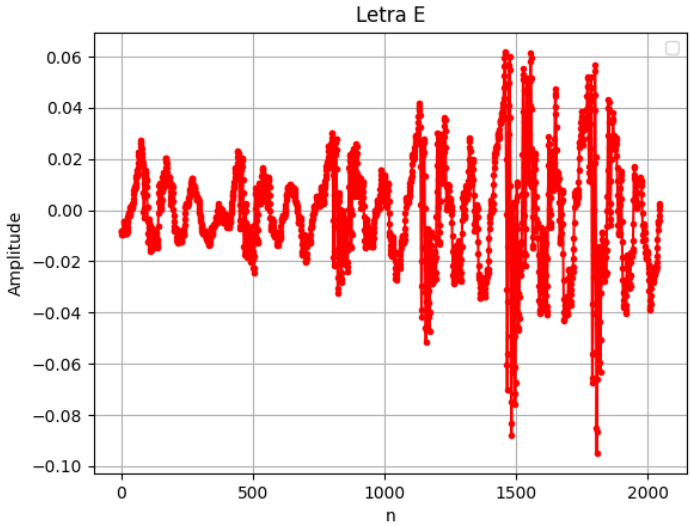

Figura 9 – Sinal da letra E no tempo

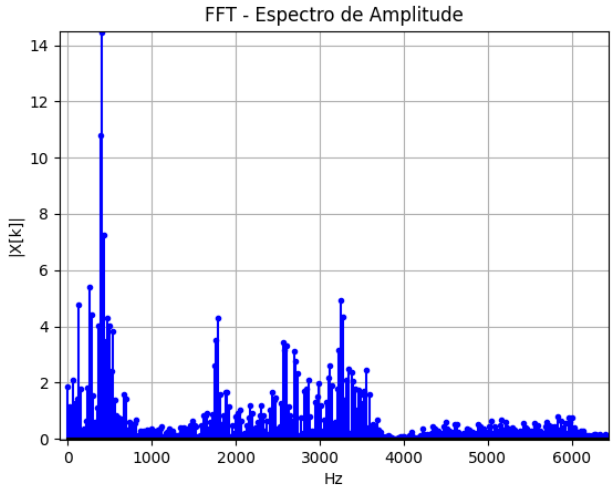

Figura 10 – FFT da letra E

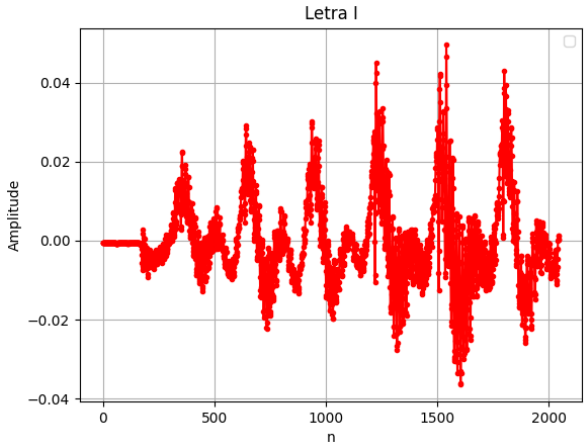

Figura 11 – Sinal da letra I no tempo

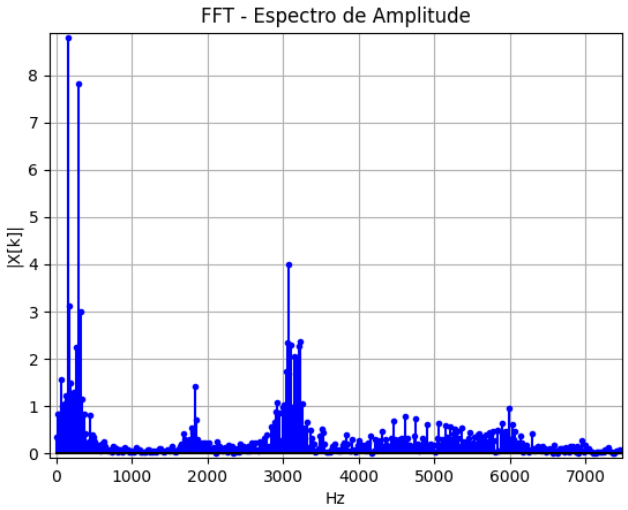

Figura 12 – FFT da letra I

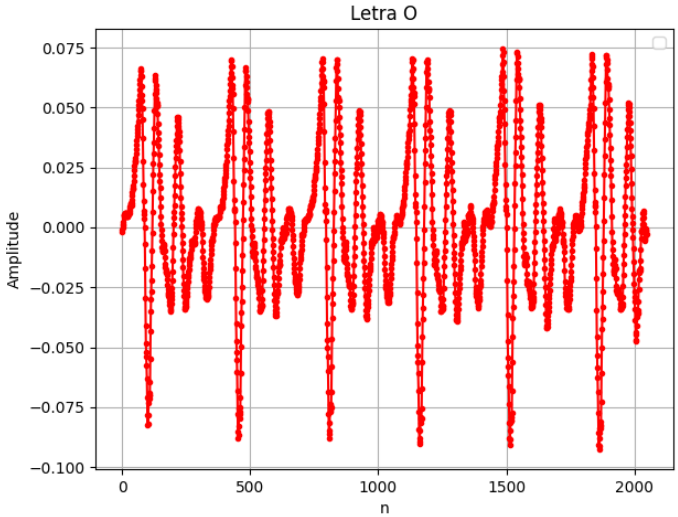

Figura 13 – Sinal da letra O no tempo

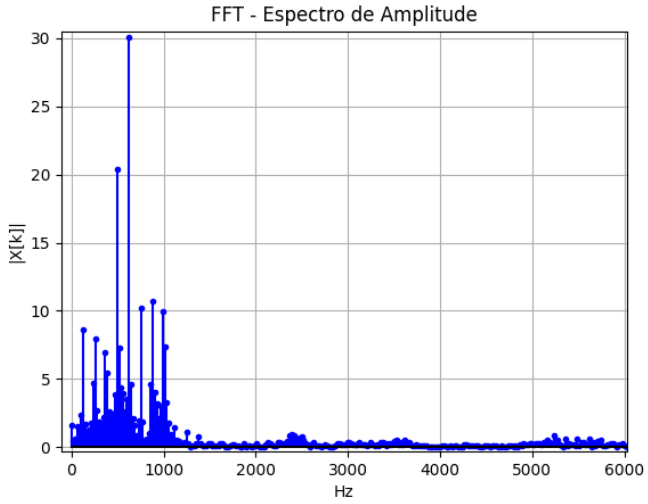

Figura 14 – FFT da letra O

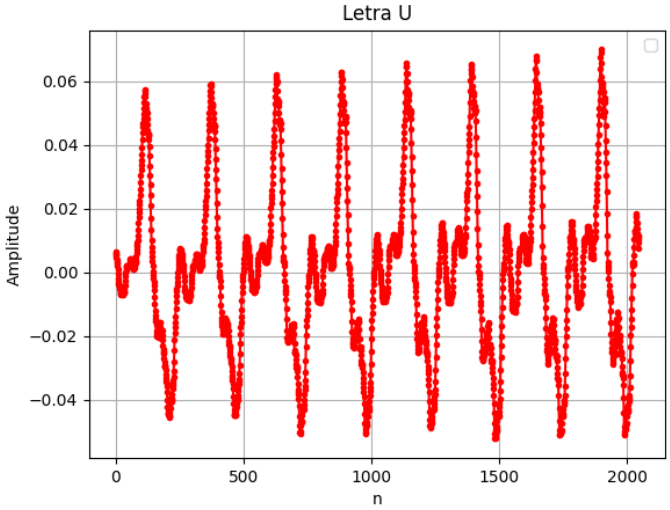

Figura 15 – Sinal da letra U no tempo

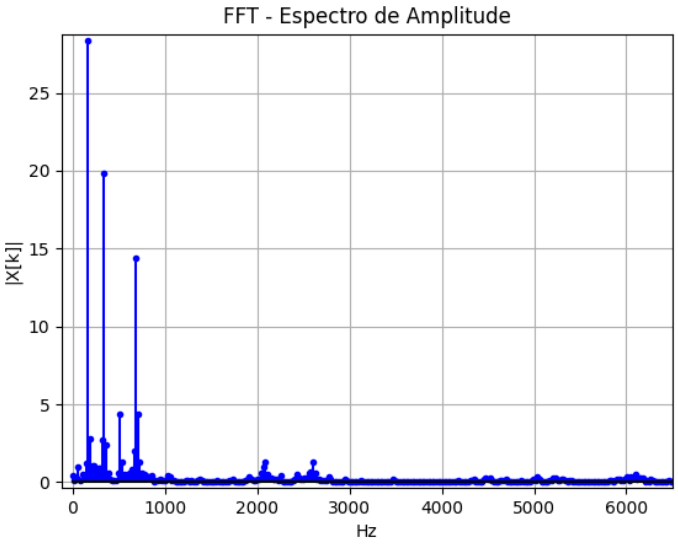

Figura 16 – FFT da letra U

<u>Analise da FFT</u>:

- **Letra A:** Componentes relevantes em torno em torno de 1KHz
- **Letra E:** Componentes relevantes em torno de 500Hz e na faixa entre 2KHz e 3KHz
- **Letra I:** Componentes relevantes em torno de 300Hz e na faixa entre 2KHz e 3KHz
- **Letra O:** Componentes relevantes na faixa entre 500Hz e 1KHz
- **Letra U:** Componentes relevantes em torno de 200Hz e 700Hz

Como notado, cada letra possui uma faixa espectral de frequência única, se diferindo quanto a localização das principais componentes harmônicas. O que poderia ser feito para identificar automaticamente que uma letra está sendo falada, é a analise do espectro do sinal em questão e ver se a localização das principais componentes harmônicas se encontra nas faixas pré-determinadas de frequência.